

Situação	Finalizada
Iniciado	quinta-feira, 28 ago. 2025, 10:46
Concluído	quinta-feira, 28 ago. 2025, 11:16
Duração	29 minutos 6 segundos
Nota	8,00 de um máximo de 10,00(80%)



Questão 1

Completo

Atingiu 3,00 de 3,00

Faça upload do código fonte utilizado para os testes e a implementação do algoritmo.

```
def pesquisa_sequencial(lista, alvo):
    for i in range(len(lista)):
        if lista[i] == alvo:
            return i
    return None

def pesquisa_binaria(lista, alvo):
    inicio = 0
    fim = len(lista) - 1

    while inicio <= fim:
        meio = (inicio + fim) // 2

        if lista[meio] == alvo:
            return meio
        elif lista[meio] < alvo:
            inicio = meio + 1
        else:
            fim = meio - 1

    return None

import time
import pandas as pd

tamanhos = []
tempos_sequencial = []
tempos_binaria = []

for i in range(3, 8):
    tamanho = 10**i

    lista_ordenada = list(range(tamanho))
    alvo = tamanho - 1

    # --- Teste da Pesquisa Sequencial ---
    inicio_seq = time.time()
    pesquisa_sequencial(lista_ordenada, alvo)
    fim_seq = time.time()
    tempo_gasto_seq = fim_seq - inicio_seq

    # --- Teste da Pesquisa Binária ---
    inicio_bin = time.time()
    pesquisa_binaria(lista_ordenada, alvo)
    fim_bin = time.time()
    tempo_gasto_bin = fim_bin - inicio_bin

    # Armazena os resultados
    tamanhos.append(tamanho)
```



```
tempos_sequencial.append(tempo_gasto_seq)
tempos_binaria.append(tempo_gasto_bin)

print(f"Tamanho da lista: {tamanho}")
print(f" - Tempo Sequencial: {tempo_gasto_seq:.6f} segundos")
print(f" - Tempo Binária: {tempo_gasto_bin:.6f} segundos\n")
```

```
dados = {
    'Tamanho da Lista': tamanhos,
    'Tempo Pesquisa Sequencial (s)': tempos_sequencial,
    'Tempo Pesquisa Binária (s)': tempos_binaria
}
df_resultados = pd.DataFrame(dados)
```

```
print("Tabela de Resultados:")
print(df_resultados)
```

Comentário:

Questão 2

Completo

Atingiu 2,00 de 3,00



Explique a metodologia utilizada para realizar os testes e obter os resultados.

Usei a lib time do python para calcular o tempo de execução das duas funções dado entrada de 1.000 a 10.000.000 de elementos.

Comentário:

Questão 3

Completo

Atingiu 3,00 de 4,00

Apresente os resultados obtidos. Gráficos e fórmula.

Tamanho da Lista	Tempo Pesquisa Sequencial (s)	Tempo Pesquisa Binária (s)
1000	0.000052	0.000004
10000	0.000489	0.000005
100000	0.005123	0.000007
1000000	0.052341	0.000010
10000000	0.531234	0.000014

Gráfico em anexo

 [_grafico.png](#)

Comentário:

Faltou a fórmula.

